

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Projeto da Disciplina

Sistema de Gerenciamento de Clínica Médica

Análise e Projeto

Allan Pedro | Arthur de Albuquerque | Nicolas Rocha | Pedro Daniel

Primeira Entrega - 04/05/2026

1. Introdução

1.1 Descrição do Produto

O Sistema de Gerenciamento de Clínica Médica é uma aplicação web voltada à automação das operações administrativas de uma clínica de pequeno ou médio porte. O sistema centraliza o cadastro de médicos e pacientes, o agendamento de consultas e o controle de acesso de usuários, substituindo processos manuais e reduzindo erros operacionais.

O escopo da primeira entrega compreende: cadastro e listagem de médicos (com especialidade), cadastro e listagem de pacientes, agendamento de consultas com validações de negócio e autenticação de usuários do sistema.

1.2 Processo de Desenvolvimento

A equipe adotou o Scrum como processo de desenvolvimento. O projeto é organizado em Sprints de duas semanas, com artefatos simplificados adequados ao porte acadêmico:

- Product Backlog: lista priorizada de funcionalidades (User Stories).
- Sprint Backlog: subset de itens selecionados para cada sprint.
- Daily Scrum: alinhamento diário rápido (15 minutos).
- Sprint Review e Retrospectiva: ao final de cada sprint.

A equipe é autogerenciável: não há papéis fixos de Product Owner ou Scrum Master. As decisões de priorização e facilitação são tomadas coletivamente pelos quatro integrantes, que atuam todos como desenvolvedores.

2. Descrição dos Stakeholders

2.1 Equipe

Integrantes	Papel(Scrum)	Responsabilidades
Allan Pedro	Desenvolvedor	Desenvolvimento back-end (API REST, Spring Boot)
Arthur Porto	Desenvolvedor/PO	Modelagem do banco de dados.
Nicolas Rocha	Desenvolvedor	Desenvolvimento front-end (React), integração com a API, testes de interface.
Pedro Daniel	Desenvolvedor/SM	Levantamento e documentação de requisitos, elaboração dos artefatos de projeto.

2.2 Cliente(fictício)

A clínica cliente denomina-se Instituto Barbarossa & Associados (IBA). Trata-se de uma clínica médica de médio porte que atende nas especialidades de oncologia, dermatologia, pediatria, anestesiologia e fisioterapia. Atualmente opera com agendamentos em papel e planilhas, enfrentando problemas de conflito de horários, perda de dados e dificuldade de consulta ao histórico de pacientes. O representante do cliente é a Diretora Administrativa (cargo fictício).

3. Perfis de Usuário e Personas

3.1 Perfis de Usuário 1, 2 e 3

Perfil 1 - Recepcionista / Atendente

Público-alvo geral: Profissionais administrativos da clínica responsáveis pelo atendimento direto ao público, cadastramento de pacientes e organização da agenda médica no dia a dia.

Faixa etária: Majoritariamente entre 25 e 40 anos.

Escolaridade: Ensino médio completo ou técnico em administração / saúde.

Experiência com tecnologia: Básica a intermediária.

Necessidades principais: Cadastrar um paciente com agilidade, sem necessidade de preenchimento de campos inúteis durante o atendimento presencial. Visualizar a agenda do médico antes de agendar, evitando conflitos de horário. Receber mensagens de erro claras, sem jargões técnicos, para saber com exatidão o porquê a consulta não pode ser agendada.

Limitações: A. Contexto operacional: Opera em alta demanda, atendendo pessoalmente ou por telefone. Erros de usabilidade custam tempo real com o paciente na frente.

B. Dispositivo: Desktop da recepção

C. Contexto emocional: Sente pressão quando o sistema trava ou ocorre erros genéricos, pois precisa resolver com o paciente aguardando.

Perfil 2 - Médico

Público-alvo geral: Profissionais de saúde que utilizam o sistema de forma pontual para consultar a própria agenda e verificar dados básicos dos pacientes antes ou durante o atendimento.

Faixa etária: Entre 30 e 55 anos.

Escolaridade: Ensino Superior completo com especialização.

Experiência com tecnologia: Variada, alguns são familiarizados em tecnologia, outros têm resistência a sistemas novos. Em geral, toleram bem apps simples, mas rejeitam interfaces carregadas de opções que não usam.

Necessidades principais: Ver rapidamente quais consultas estão agendadas para o dia, em ordem de horário. Acessar dados básicos do paciente (nome, contato) antes de chamá-lo. Ter uma visão limpa, sem precisar navegar por menus complexos.

Limitações: A. Tempo: Usa o sistema em janelas curtíssimas entre um atendimento e outro. Não há tolerância para fluxos de mais de dois cliques.

B. Contexto: Não é o foco do sistema atual, portanto qualquer funcionalidade para esse perfil deve ser tratada como leitura apenas, sem risco de alterações acidentais.

Perfil 3 - Administrador da clínica

Público-alvo geral: Gestor responsável pela operação da clínica, que controla o cadastro de profissionais, monitora o volume de atendimentos e garante o funcionamento correto do sistema.

Faixa etária: Entre 35 a 55 anos.

Escolaridade: Ensino superior completo.

Experiência com tecnologia: Intermediária. Familiarizado com sistemas de gestão, mas não necessariamente técnico. Confortável com dashboards, mas intolerante a instabilidades.

Necessidades principais: Cadastrar e inativar médicos conforme mudanças no quadro clínico. Criar e gerenciar os usuários com acesso ao sistema. Ter uma visão geral do volume de consultas por período para apoiar decisões operacionais. Garantir que as regras de negócio estão sendo respeitadas sem precisar auditar manualmente.

Limitações: A. Contexto: Não usa o sistema com a mesma frequência que o recepcionista, apenas pontualmente, o que significa que a interface não pode depender de memorização de fluxos.

B. Responsabilidades: Erros têm impacto maior, já que inativar um médico errado ou criar um usuário sem permissão correta pode afetar a operação.

C. Emocional: Tem baixa tolerância a falhas do sistema e espera a estabilidade.

3.2 Personas

Persona A - Virginia Phonsecca

Nome: Virginia Phonsecca

Idade: 31 anos

Cargo: Recepcionista

Tempo na função: 4 anos

Nível de conhecimento em tecnologia: Básico a intermediário

Objetivo: Cadastrar pacientes e agendar consultas com agilidade, sem interromper o atendimento presencial.

História: Virginia trabalha na recepção de uma clínica movimentada e divide sua atenção entre o balcão, o telefone e o sistema ao mesmo tempo. Aprendeu a usar as ferramentas do trabalho na prática, sem treinamento formal. Valoriza muito a rapidez e a clareza, ou seja, quando algo dá errado, ela precisa entender na hora o que aconteceu e como resolver, pois há sempre alguém esperando.

Frustrações: Mensagens de erro genéricas que não explicam o problema. Telas com muitos campos obrigatórios para uma tarefa simples. Sistema lento nos horários de pico.

Persona B - Dr. David Britto

Nome: David Britto

Idade: 47 anos

Cargo: Médico cardiologista

Tempo na função: 20 anos

Nível de conhecimento em tecnologia: Mínimo

Objetivo: Consultar rapidamente a agenda do dia e os dados básicos do paciente.

História: Dr. Britto atende na clínica três vezes por semana e usa o sistema nos intervalos entre as consultas, que costumam demorar por volta de 10 a 12 minutos. É resistente a sistemas complexos e já reclamou de ferramentas anteriores que exigiam muita navegação para tarefas simples.

Frustrações: Menus com muitos níveis. Informações irrelevantes ocupando espaço na tela. Precisar de mais de dois cliques para ver a agenda.

Persona C - Merila Streep

Nome: Merila Streep

Idade: 48 anos

Cargo: Gerente administrativa

Tempo na função: 9 anos

Nível de conhecimento em tecnologia: Intermediário

Objetivo: Gerenciar o cadastro de médicos e usuários, e acompanhar o volume de consultas para apoiar decisões operacionais.

História: Merila já trabalhou com dois sistemas de gestão diferentes antes do atual. Acessa o sistema poucas vezes por semana, de forma pontual, fazendo que ela dependa de uma interface auto explicativa, para não ter que ficar lembrando onde cada função está. Preza pela estabilidade e confiabilidade.

Frustrações: Interface que exige memorização de fluxos. Falta de confirmação clara após ações críticas como inativar um médico. Qualquer instabilidade que afete o atendimento da clínica.

4. Requisitos

4.1 Requisitos Funcionais

RF01 - Cadastro de Médico O sistema deve permitir cadastrar médicos com os dados: nome, e-mail, telefone, CRM (4 a 6 dígitos) e especialidade (Ortopedia, Cardiologia, Ginecologia e Dermatologia), além de endereço completo (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade e UF). Todos os campos obrigatórios devem ser validados no momento do cadastro.

RF02 - Listagem de Médicos O sistema deve listar os médicos ativos, retornando nome, e-mail, CRM e especialidade.

RF03 - Atualização de Médico O sistema deve permitir atualizar nome, telefone e endereço de um médico. CRM, especialidade e e-mail não podem ser alterados.

RF04 - Exclusão lógica de Médico O sistema deve permitir excluir um médico de forma lógica, marcando-o como inativo, sem remover o registro do banco de dados.

RF05 - Detalhamento de Médico O sistema deve retornar os dados completos de um médico específico consultado pelo seu ID.

RF06 - Dashboard Estatística O sistema deve permitir que o administrador visualize dados detalhados e destacados sobre o gerenciamento de consultas e pessoas.

RF07 - Cadastro de Paciente O sistema deve permitir cadastrar pacientes com: nome, e-mail, telefone, CPF e endereço completo. Todos os campos obrigatórios devem ser validados.

RF08 - Listagem de Pacientes O sistema deve listar os pacientes ativos com nome, e-mail e CPF.

RF09 - Pacientes que Serão Consultados O sistema deve retornar para o médico quais pacientes estão agendados para um consulta com ele naquele dia.

RF10 - Atualização de Paciente O sistema deve permitir atualizar nome, telefone e endereço de um paciente. CPF e e-mail não podem ser alterados.

RF11 - Exclusão lógica de Paciente O sistema deve permitir excluir um paciente de forma lógica, desativando-o sem remover o registro.

RF12 - Detalhamento de Paciente O sistema deve retornar os dados completos de um paciente específico pelo seu ID.

RF13 - Agendamento de Consulta O sistema deve permitir agendar uma consulta informando paciente, data/hora e, opcionalmente, médico e/ou especialidade. Quando nenhum médico for informado, o sistema deve escolher automaticamente um médico ativo disponível e com a especialidade solicitada.

RF14 - Validação de horário de funcionamento O sistema não deve permitir agendamentos aos domingos nem fora do horário de funcionamento da clínica(antes das 07h ou após as 18h).

RF15 - Validação de conflito de agendamento do médico O sistema não deve permitir agendar uma consulta para um médico que já possua outra consulta marcada no mesmo horário.

RF16 - Validação de consulta duplicada do paciente O sistema não deve permitir que um mesmo paciente tenha mais de uma consulta marcada no mesmo dia.

RF17 - Validação de médico e paciente ativos O sistema não deve permitir agendar consultas com médico ou paciente que estejam inativos (excluídos logicamente).

RF18 - Autenticação de usuário O sistema deve autenticar usuários via endpoint de login com credenciais (login e senha), retornando um token JWT para acesso aos demais endpoints.

RF19 - Proteção dos endpoints Todos os endpoints, exceto o de login, devem exigir autenticação via token JWT no cabeçalho da requisição

4.2 Requisitos Não Funcionais

RNF01 - Arquitetura REST A API deve seguir o estilo arquitetural REST, com comunicação via JSON e uso adequado dos verbos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) e códigos de status (200, 201, 204, 400, 404).

RNF02 - Tecnologia back-end O sistema deve ser desenvolvido em Java 17 com Spring Boot, utilizando Spring MVC para a camada web.

RNF03 - Persistência de dados O sistema deve utilizar banco de dados Postgres, com acesso via Spring Data JPA/Hibernate e mapeamento objeto-relacional.

RNF04 -Segurança(Criptografia de senha) As senhas dos usuários devem ser armazenadas com hash BCrypt.

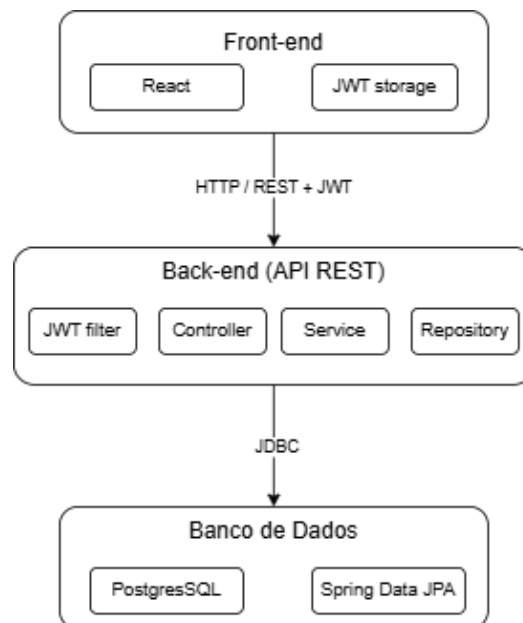
RNF05 - Exclusão não destrutiva A exclusão de médicos e pacientes deve ser lógica (soft delete), preservando o histórico e a integridade referencial das consultas associadas.

5. Projeto

Esta seção apresenta os principais artefatos de projeto do Sistema de Gerenciamento de Clínica Médica. Os artefatos foram selecionados com base em sua utilidade para orientar o desenvolvimento e comunicar as decisões de design a equipe. São eles: projeto de arquitetura, diagrama de casos de uso e projeto de banco de dados.

5.1 Projeto de Arquitetura

O sistema adota uma arquitetura cliente servidor em três camadas: apresentação(front-end), lógica de negócio(back-end/api rest) e persistência(banco de dados). Essa separação favorece a manutenibilidade e permite que cada camada evolua de forma independente.



[arquitutura em camadas.drawio](#)

Descrição:

- Controller: recebe as requisições HTTP, valida os dados de entrada e retorna respostas JSON com os códigos de status adequados (200, 201, 204, 400, 404).
- Service: concentra as regras de negócio, como validação de agendamento e seleção automática de médicos disponível.
- Repository: abstrai o acesso ao banco de dados via Spring Data JPA, expondo métodos de consulta sem SQL explícito.
- JWT Filter: intercepta todas as requisições (exceto login), valida o token no cabeçalho Authorization e rejeita acessos não autenticados com status 401.

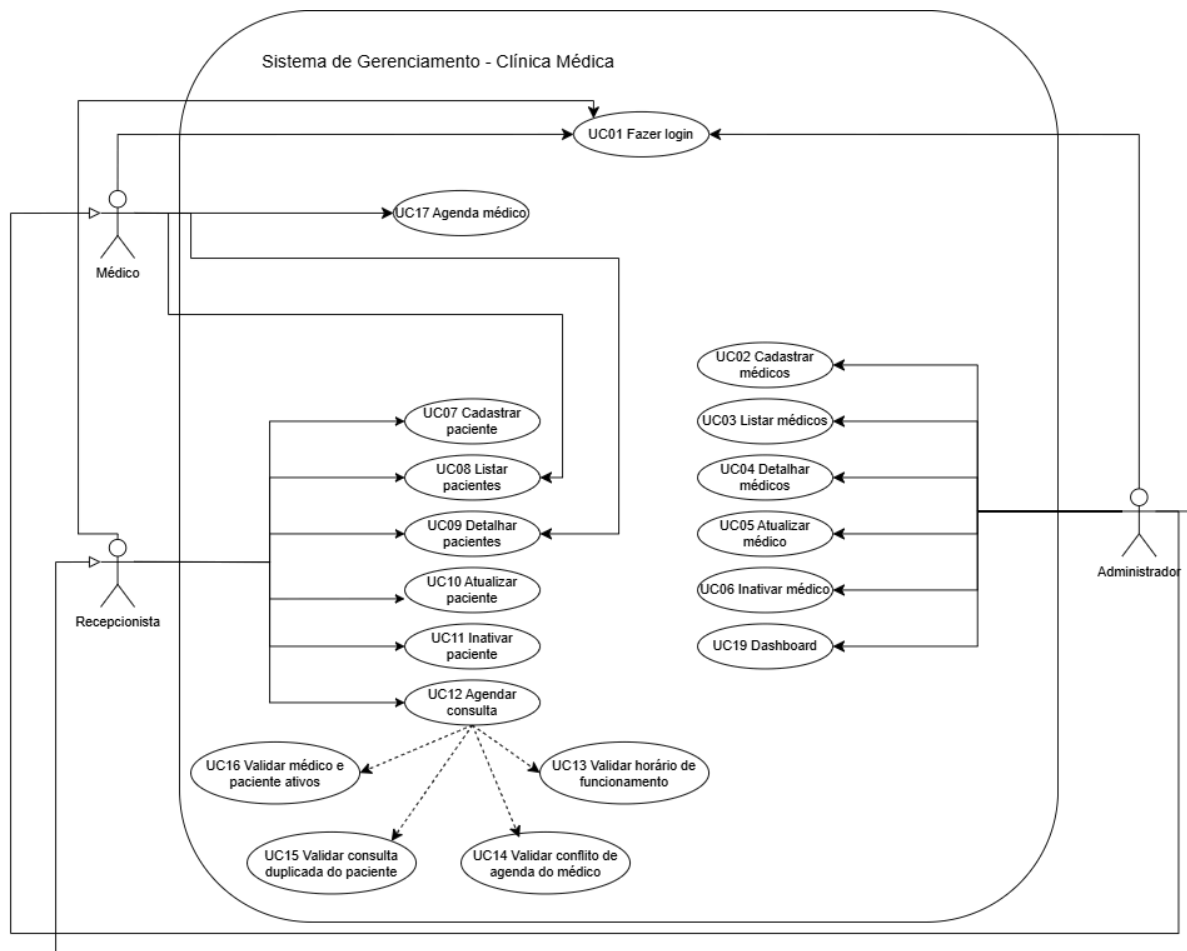
Fluxo de uma requisição autenticada típica:

Cliente (React)

```
|-- POST /login --> JWT Filter --> Controller --> Service --> [token JWT]
|
|-- GET /medicos (Bearer <token>) --> JWT Filter (valida)
                                     --> Controller --> Service --> Repository
                                     --> Postgres --> JSON response
```

5.2 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama abaixo representa os atores do sistema e os casos de uso associados a cada um. Regras de negócio automáticas estão representadas como casos de uso do próprio Sistema.



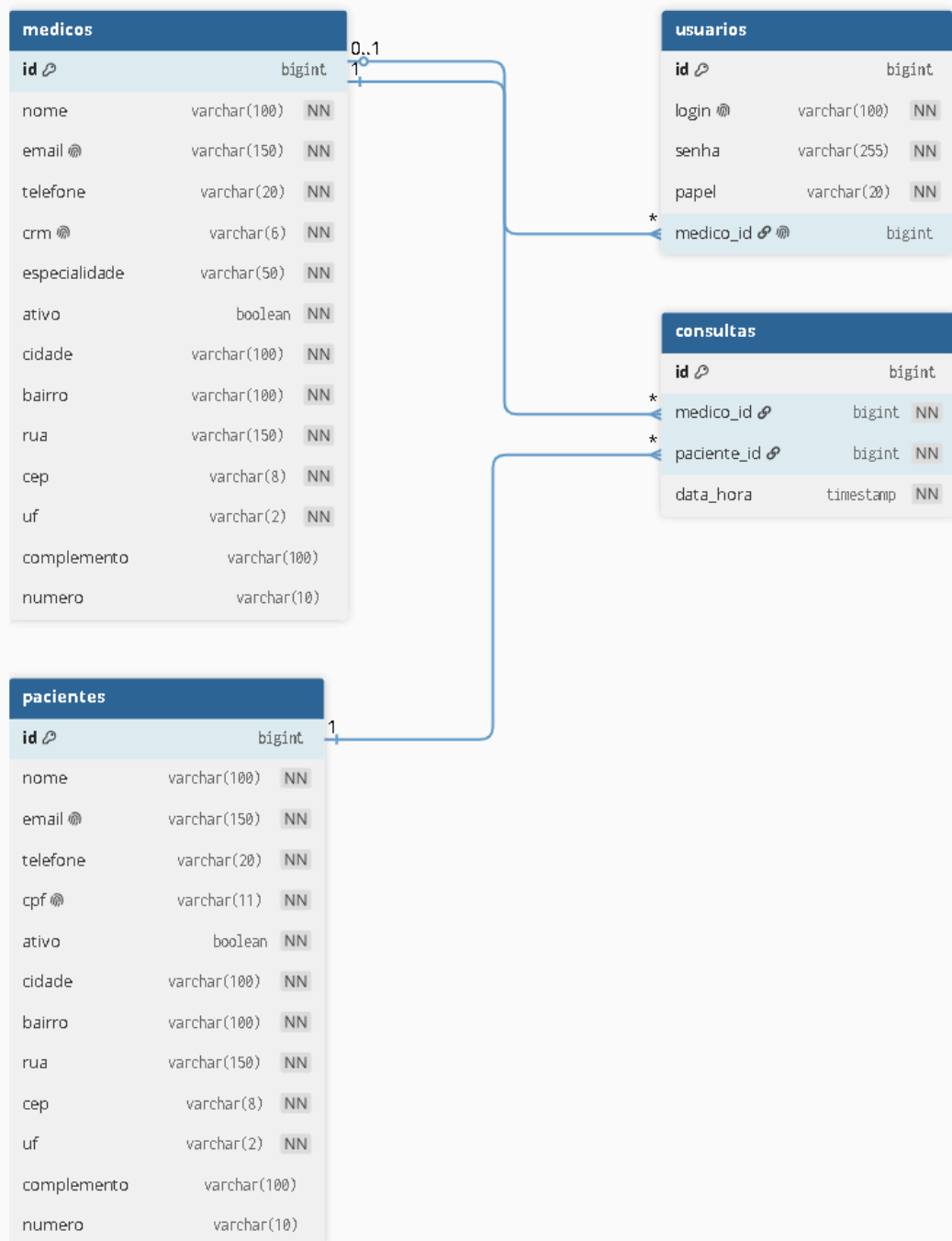
[Diagrama de caso de uso.drawio.png](#)

Descrição dos Casos de Uso Principais

UC	Nome	Ator(es)	Fluxo Principal	Exceção/Alternativa	RF
UC01	Fazer Login	Recepcionista, médico,	1 - Usuário informa login e senha na tela de acesso 2 - Sistema autentica e	Credenciais inválidas: sistema	RF18, RF19

		administrador	retorna o token. 3 - Usuário é redirecionado à tela inicial do seu perfil.	exibe mensagem de erro genérica, sem indicar qual campo está incorreto (segurança).	
UC02	Cadastrar Médico	Administrador	1 - Administrador abre "Novo Médico" e preenche o formulário. 2 - Confirma o cadastro. 3 - Sistema valida e exibe confirmação, retornando à listagem.	Dado inválido/duplicado: formulário permanece preenchido, campo com erro é destacado.	RF01
UC03	Listar Médicos	Administrador, Recepcionista	1 - Usuário acessa a tela "Médicos". 2 - Sistema exibe a lista de médicos ativos.	Lista vazia: sistema exibe mensagem informativa.	RF02
UC04	Detalhar médico	Administrador, recepcionista	1 - O usuário seleciona um médico na listagem. 2 - Sistema exibe os dados completos.	-	RF05
UC05	Atualizar médico	Administrador	1 - Administrador abre os detalhes do médico e seleciona "editar". 2 - Altera os campos permitidos e confirma. 3 - Sistema salva e confirma.	Campos bloqueados (CRM, email, especialidade) não ficam editáveis na interface.	RF03
UC06	Inativar médico	Administrador	1 - Administrador seleciona "inativar" na listagem. 2 - Sistema solicita confirmação. 3 - Administrador confirma; sistema remove da listagem ativa.	-	RF04
UC07	Cadastrar paciente	Recepcionista	Análogo ao UC02, aplicado ao cadastro de paciente	Mesma lógica do UC02	RF07
UC08	Listar pacientes	Recepcionista	Análogo ao UC03	Mesma lógica do	RF08

5.3 Diagrama de Banco de Dados



https://dbdiagram.io/d/projeto-es_final-6a387e599340ecc065e3aee8

6. Product Backlog

O backlog a seguir lista todas as User Stories derivadas dos requisitos funcionais do sistema, organizadas por prioridade e sprint planejada. A priorização segue a escala Alta/Média/Baixa e reflete o valor entregue em cada sprint.

ID	Persona	User	RF	Prioridade	Sprint
US01	Recepcionista	Como recepcionista, quero fazer login no sistema para acessar as funcionalidades com segurança.	RF18, RF19	Alta	1
US02	Médico	Como médico, quero fazer login no sistema para acessar minha agenda de forma segura.	RF18, RF19	Alta	1
US03	Administrador	Como administrador, quero fazer login no sistema para gerenciar usuários e visualizar estatísticas	RF18, RF19	Alta	1
US04	Administrador	como administrador, quero cadastrar um novo médico para registrá-lo na clínica	RF01	Alta	1
US05	Recepcionista	como recepcionista, quero listar os médicos ativos para visualizar quem está disponível.	RF02	Alta	1
US06	Recepcionista	como recepcionista, quero cadastrar um novo paciente para registrá-lo no sistema	RF07	Alta	1
US07	Recepcionista	como recepcionista, quero listar os pacientes ativos para localizá-los rapidamente durante o atendimento.	RF08	Alta	1
US08	Recepcionista	como recepcionista, quero agendar uma consulta informando paciente, data/hora e médico para organizar a agenda	RF13	Alta	2
US09	Sistema	como sistema, devo impedir agendamentos aos domingos e fora do horário de funcionamento(07h-18h) para proteger a agenda da clínica	RF14	Alta	2
US10	Sistema	como sistema, devo impedir que um médico tenha dois agendamentos no mesmo horário para evitar conflitos de agenda	RF15	Alta	2
<u>US11</u>	Sistema	como sistema, devo impedir que um paciente tenha mais de uma consulta no mesmo	RF16	Alta	2

		dia para garantir a integridade dos agendamentos			
<u>US12</u>	Sistema	como sistema, devo impedir agendamentos co médicos ou pacientes inativos	RF17	Alta	2
<u>US13</u>	Recepcionista	como recepcionista, quero consultar os dados completos de um médico específico para verificar suas informações	RF05	Média	3
<u>US14</u>	Administrador	como administrador, quero atualizar os dados de um médico para manter o cadastro correto.	RF03	Média	3
<u>US15</u>	Administrador	como administrador, quero inativar um médico que saiu da clínica para remove-lo da listagem ativa	RF04	Média	3
<u>US16</u>	Recepcionista	como recepcionista, quero consultar os dados completos de um paciente específico para verificar suas informações	RF12	Média	3
<u>US17</u>	Recepcionista	Como recepcionista, quero atualizar os dados de um paciente para manter o cadastro atualizado	RF19	Média	3
<u>US18</u>	Recepcionista	como recepcionista quero, inativar um paciente que não frequenta mais a clínica para remove-lo da listagem ativa	RF11	Média	3
<u>US19</u>	Médico	Como médico quero visualizar os detalhes de um consulta agendada para me informar sobre o paciente antes do atendimento	RF09	Baixa	4
<u>US20</u>	Administrador	como administrador, quero visualizar um dashboard com estatísticas de consultas e cadastros para acompanhar as operações da clínica	RF06	Baixa	4